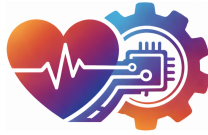




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Presentado por Darío Meneses Hernández
en Universidad de Burgos

5 de julio de 2026

Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel Sarabia
Ortiz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Alejandro Merino Gomez, profesor/a del departamento de INGENIERIA, área de ELECTROMECHANICA. D. Daniel Sarabia Ortiz, profesor/a del departamento de INGENIERIA, área de ELECTROMECHANICA.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Darío Meneses Hernández, con DNI 72229644F, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *título del trabajo*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 5 de julio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Tutor:

D. Alejandro Merino Gomez

D. Daniel Sarabia Ortiz

% Resumen / Abstract

Resumen

La planificación quirúrgica es un proceso complejo que requiere coordinar recursos, tiempos y restricciones asistenciales. Este Trabajo Fin de Grado presenta **MeneQuiro**, una herramienta web desarrollada para apoyar este proceso mediante el análisis de datos históricos de intervenciones quirúrgicas.

La aplicación, desarrollada durante las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos, construye un catálogo estadístico de procedimientos, estima la duración planificable de las intervenciones y recomienda automáticamente huecos compatibles dentro de la agenda quirúrgica. Además, incorpora funcionalidades para la visualización de la planificación, el análisis histórico, la simulación de nuevas intervenciones, la exportación de información y la planificación de guardias.

MeneQuiro ha sido implementado utilizando Python, Streamlit y SQLite. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de emplear datos históricos como apoyo a la planificación quirúrgica y proporcionan una base sólida para futuras integraciones en entornos hospitalarios reales.

Descriptores

planificación quirúrgica, sistemas de apoyo a la decisión, análisis de datos, gestión de quirófanos, Python, Streamlit.

Abstract

Surgical planning is a complex process that requires coordinating resources, operating rooms and clinical constraints. This Final Degree Project presents **MeneQuiro**, a web-based decision support tool developed from historical surgical data.

The application, created during an internship at the University Hospital of Burgos, builds a statistical catalogue of surgical procedures, estimates planning durations and automatically recommends suitable operating room time slots. It also provides planning visualization, historical analysis, surgery simulation, data export and staff rostering functionalities.

MeneQuiro was implemented using Python, Streamlit and SQLite. The results demonstrate the feasibility of using historical surgical data to support operating room planning and provide a solid basis for future deployment in real hospital environments.

Keywords

surgical planning, decision support systems, data analysis, operating room management, Python, Streamlit.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vii
Introducción	1
1.1. Estructura del documento	2
Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	4
2.3. Objetivos técnicos	5
2.4. Competencias adquiridas	5
2.5. Tabla resumen de objetivos	6
Conceptos teóricos	9
3.1. Organización del bloque quirúrgico	9
3.2. Planificación quirúrgica y niveles de decisión	10
3.3. Importancia del análisis de datos reales	11
3.4. Sistemas de apoyo a la decisión	13
3.5. Recomendación de huecos quirúrgicos	14
3.6. Indicadores de eficiencia quirúrgica	15
3.7. Tratamiento de datos hospitalarios	16
3.8. Tecnologías empleadas	17
3.9. Estado del arte y trabajos relacionados	17

Metodología	21
4.1. Entorno de trabajo	21
4.2. Conjunto de datos empleado	23
4.3. Preprocesamiento de los datos	25
4.4. Estudio estadístico de la actividad quirúrgica	26
4.5. Construcción del catálogo quirúrgico	28
4.6. Desarrollo del algoritmo de recomendación	30
4.7. Desarrollo de la aplicación MeneQuiro	34
Resultados	37
5.1. Resultados del análisis de datos históricos	37
5.2. Catálogo quirúrgico obtenido	38
5.3. Agenda quirúrgica interactiva	39
5.4. Recomendación automática de huecos	39
5.5. Gestión de intervenciones planificadas y realizadas	41
5.6. Exportación de resultados	41
5.7. Planificador de guardias	42
5.8. Correspondencia entre objetivos y resultados	43
Discusión	45
Conclusiones	49
7.1. Aspectos relevantes	50
Líneas de trabajo futuras	51
Bibliografía	53

Índice de figuras

3.1. Arquitectura general de MeneQuiro y relación entre sus principales módulos funcionales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	10
3.2. Flujo general del proceso de planificación quirúrgica implementado en MeneQuiro. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	12
3.3. Esquema del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	13
3.4. Arquitectura tecnológica de MeneQuiro y relación entre fuentes de datos, procesamiento, visualización, persistencia y salidas del sistema. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	18
4.1. Fragmento del conjunto de datos histórico utilizado durante el desarrollo de MeneQuiro. En la imagen pueden observarse algunas de las variables empleadas para el análisis estadístico y la construcción del sistema de recomendación. Fuente: Hospital Universitario de Burgos, anonimizado y adaptado por el autor. .	25

4.2.	Módulo de análisis estadístico de MeneQuiro. La aplicación muestra indicadores relacionados con la actividad quirúrgica, incluyendo utilización de quirófanos, distribución de procedimientos y métricas descriptivas. Aunque la interfaz representa principalmente valores medios, el catálogo estadístico interno también incorpora la desviación típica de cada procedimiento, utilizada posteriormente durante la estimación de la duración planificable. Fuente: elaboración propia.	28
5.1.	Agenda quirúrgica interactiva desarrollada en MeneQuiro. La aplicación representa gráficamente la ocupación de cada quirófano mediante una línea temporal, diferenciando las intervenciones históricas, planificadas y realizadas para facilitar el proceso de planificación quirúrgica. Fuente: elaboración propia.	40
5.2.	Propuestas automáticas de planificación generadas por MeneQuiro para una nueva intervención quirúrgica. Cada alternativa incorpora información temporal y operativa que facilita la selección del hueco más adecuado por parte del usuario. Fuente: elaboración propia.	40
5.3.	Informe de planificación quirúrgica exportado automáticamente por MeneQuiro en formato PDF. El documento resume las intervenciones programadas, incluyendo información temporal, quirófano asignado y personal responsable de cada procedimiento. Fuente: elaboración propia.	41
5.4.	Visualizador mensual del planificador de guardias desarrollado como módulo complementario de MeneQuiro. La herramienta permite consultar la distribución automática del personal para cada jornada, diferenciando visualmente el tipo de día y mostrando la asignación de profesionales responsables de cada guardia. Fuente: elaboración propia.	42

Índice de tablas

2.1. Resumen de objetivos del Trabajo Fin de Grado	6
3.1. Ejemplos de normalización de procedimientos quirúrgicos	16
3.2. Comparación conceptual entre MeneQuiro y soluciones relacionadas.	19
4.1. Herramientas utilizadas durante el desarrollo de MeneQuiro	22
4.2. Variables principales utilizadas en el análisis quirúrgico	23
4.3. Ejemplos de normalización realizados durante el preprocesamiento.	26
4.4. Información almacenada para cada procedimiento del catálogo quirúrgico.	29
4.5. Componentes software desarrollados en MeneQuiro.	34
5.1. Resultados derivados del análisis de datos del histórico quirúrgico	38
5.2. Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos	43

Introducción

La planificación quirúrgica constituye uno de los procesos organizativos más complejos del entorno hospitalario, ya que requiere coordinar la disponibilidad de recursos humanos y materiales, la duración prevista de las intervenciones, la especialidad quirúrgica y posibles incidencias como urgencias o cancelaciones. Una gestión adecuada resulta esencial para optimizar la utilización del bloque quirúrgico y mejorar la eficiencia de unos recursos especialmente costosos y limitados ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Al Amin et al., 2025](#)).

En muchos hospitales, la planificación continúa apoyándose en hojas de cálculo y en la experiencia del personal responsable. Aunque este enfoque permite desarrollar la actividad asistencial, presenta limitaciones relacionadas con el aprovechamiento del histórico de intervenciones, la automatización del proceso y el apoyo a la toma de decisiones, desaprovechando información de gran valor para optimizar futuras planificaciones ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#)).

Este Trabajo Fin de Grado surge durante las prácticas realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde se identificó la necesidad de disponer de una herramienta capaz de asistir al planificador mediante el análisis de los datos históricos de actividad quirúrgica.

Como respuesta se ha desarrollado **MeneQuiro**, una herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica que combina análisis estadístico, un motor de recomendación de huecos, visualización de la actividad quirúrgica, simulación de nuevas intervenciones y un módulo de planificación de guardias. El sistema utiliza información histórica para generar recomendaciones interpretables que apoyen la toma de decisiones del planificador, en línea con

el enfoque de los sistemas de apoyo a la decisión descritos en la literatura ([Berner, 2007](#); [Shortliffe and Cimino, 2014](#); [Sutton et al., 2020](#)).

El desarrollo de MeneQuiro ha permitido integrar conocimientos de programación, análisis de datos, estadística aplicada, bases de datos y desarrollo de software, utilizando tecnologías ampliamente empleadas en ciencia de datos como Python, Pandas, Streamlit y SQLite ([Python Software Foundation, 2026](#); [The pandas development team, 2026](#); [Streamlit, 2026](#); [SQLite Consortium, 2026](#)). Aunque se trata de un prototipo académico, su arquitectura modular facilita su evolución futura hacia una herramienta integrada en un entorno hospitalario real, siguiendo principios de escalabilidad y reutilización del software ([Bass et al., 2012](#); [Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

1.1. Estructura del documento

La memoria se organiza en ocho capítulos. El **Capítulo 2** presenta los objetivos del proyecto; el **Capítulo 3** desarrolla el estado del arte y los conceptos teóricos; el **Capítulo 4** describe la metodología seguida; el **Capítulo 5** expone los resultados obtenidos; el **Capítulo 6** realiza su discusión; el **Capítulo 7** recoge las conclusiones; y el **Capítulo 8** plantea las principales líneas de trabajo futuro.

Objetivos

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad el diseño, desarrollo y validación de una herramienta informática orientada a asistir el proceso de planificación quirúrgica mediante el análisis de datos históricos de intervenciones realizadas. Para ello, se plantea una solución que combina técnicas de análisis de datos, gestión de bases de datos, visualización de información y apoyo a la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de planificación desarrollado en el bloque quirúrgico, siguiendo la línea de investigación propuesta en trabajos sobre planificación quirúrgica y sistemas de apoyo a la decisión ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Sutton et al., 2020](#)).

Los objetivos del proyecto se estructuran en cuatro bloques: objetivo general, objetivos específicos, objetivos técnicos y competencias adquiridas durante el desarrollo del trabajo.

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar **MeneQuiro**, un sistema inteligente de apoyo a la planificación quirúrgica capaz de analizar el histórico de intervenciones realizadas, estimar la duración de nuevos procedimientos y proponer automáticamente alternativas de planificación que optimicen la utilización del bloque quirúrgico, manteniendo la posibilidad de supervisión y decisión final por parte del planificador.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el funcionamiento del proceso de planificación quirúrgica desarrollado en el Hospital Universitario de Burgos, identificando sus principales limitaciones y oportunidades de mejora.
- Procesar y depurar la información procedente del histórico de intervenciones quirúrgicas, obteniendo un conjunto de datos consistente y adecuado para su posterior explotación.
- Construir un catálogo quirúrgico basado en información histórica que permita caracterizar estadísticamente los distintos procedimientos realizados, siguiendo un enfoque basado en datos empleado habitualmente en la literatura sobre planificación quirúrgica ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#)).
- Desarrollar un algoritmo capaz de estimar la duración esperada de una intervención a partir del comportamiento observado en procedimientos similares, utilizando medidas estadísticas robustas ([James et al., 2021](#); [Montgomery and Runger, 2020](#)).
- Diseñar un sistema automático de recomendación de huecos quirúrgicos que proponga alternativas compatibles con la programación existente y minimice los tiempos muertos entre intervenciones, manteniendo la supervisión del planificador ([Berner, 2007](#); [Sutton et al., 2020](#)).
- Incorporar herramientas de simulación que permitan evaluar nuevas planificaciones sin modificar la programación histórica almacenada.
- Facilitar el análisis de la actividad quirúrgica mediante indicadores estadísticos y representaciones gráficas que apoyen la toma de decisiones.
- Integrar un módulo independiente para la planificación automatizada de guardias del personal sanitario siguiendo criterios de reparto equitativo y restricciones organizativas.

2.3. Objetivos técnicos

Desde el punto de vista del desarrollo del sistema, se plantean los siguientes objetivos técnicos:

- Implementar la aplicación utilizando Python como lenguaje principal de programación ([Python Software Foundation, 2026](#)).
- Diseñar una arquitectura modular que facilite el mantenimiento, escalabilidad y reutilización del software.
- Integrar herramientas de análisis y manipulación de datos mediante las bibliotecas Pandas y NumPy ([The pandas development team, 2026](#); [NumPy Developers, 2026](#)).
- Emplear una base de datos SQLite para el almacenamiento de la información generada durante la utilización de la herramienta ([SQLite Consortium, 2026](#)).
- Desarrollar una interfaz gráfica interactiva mediante Streamlit que permita una utilización sencilla por parte del personal encargado de la planificación ([Streamlit, 2026](#)).
- Implementar mecanismos de importación y exportación de información compatibles con los formatos habitualmente empleados en el entorno hospitalario.
- Garantizar la correcta separación entre datos históricos, datos simulados y registros generados durante la utilización de la aplicación.
- Desplegar una versión funcional accesible mediante navegador web con objeto de facilitar su utilización y evaluación.

2.4. Competencias adquiridas

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido aplicar de forma integrada conocimientos adquiridos a lo largo del Grado en Ingeniería de la Salud, especialmente en los ámbitos del análisis y procesamiento de datos, programación científica, diseño de software, bases de datos, estadística aplicada y optimización de procesos asistenciales.

Asimismo, el proyecto ha favorecido la adquisición de competencias relacionadas con el desarrollo de soluciones tecnológicas para el ámbito

sanitario, el trabajo con datos clínicos reales, la resolución de problemas complejos de ingeniería y la integración de diferentes herramientas software para la construcción de sistemas de apoyo a la decisión.

Finalmente, el trabajo ha permitido desarrollar capacidades de planificación de proyectos, documentación técnica, validación experimental y comunicación científica, competencias esenciales para el ejercicio profesional de un ingeniero de la salud.

2.5. Tabla resumen de objetivos

La Tabla 2.1 resume la relación entre los principales objetivos definidos y el resultado esperado dentro del desarrollo del proyecto.

Tabla 2.1: Resumen de objetivos del Trabajo Fin de Grado

Código	Objetivo	Resultado esperado
OG	Diseñar e implementar MeneQuiro como sistema inteligente de apoyo a la planificación quirúrgica.	Herramienta funcional capaz de asistir al planificador quirúrgico.
OE1	Analizar el proceso de planificación quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos.	Identificación de necesidades, limitaciones y oportunidades de mejora.
OE2	Procesar y depurar el histórico de intervenciones quirúrgicas.	Conjunto de datos estructurado, limpio y explotable.
OE3	Construir un catálogo quirúrgico basado en datos históricos.	Caracterización estadística de procedimientos y duraciones.
OE4	Desarrollar un motor de recomendación de huecos quirúrgicos.	Propuestas automáticas compatibles con la agenda existente.
OE5	Incorporar simulación de nuevas intervenciones.	Planificaciones futuras sin alterar el histórico original.

Código	Objetivo	Resultado esperado
OE6	Implementar módulos de análisis y visualización.	Indicadores y gráficos para apoyar la toma de decisiones.
OE7	Integrar un planificador de guardias.	Generación automatizada y equilibrada de guardias.
OT1	Diseñar una arquitectura modular y mantenible.	Código reutilizable y fácilmente ampliable.
OT2	Desplegar una versión accesible mediante navegador web.	Prototipo funcional disponible para evaluación remota.

Conceptos teóricos

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos necesarios para comprender el desarrollo de MeneQuiro. El trabajo se sitúa en la intersección entre la gestión hospitalaria, el análisis de datos reales, la planificación de recursos quirúrgicos y los sistemas de apoyo a la decisión. Por ello, antes de describir la metodología seguida, resulta necesario contextualizar el problema desde una perspectiva clínica, organizativa y técnica.

3.1. Organización del bloque quirúrgico

El bloque quirúrgico constituye una de las unidades asistenciales más complejas de un hospital, tanto por el volumen de recursos que concentra como por el impacto que tiene sobre la actividad global del centro. En él convergen recursos humanos altamente especializados, equipamiento técnico, salas de quirófano, camas de recuperación, material quirúrgico, anestesia, tiempos de preparación y procedimientos administrativos.

Desde el punto de vista de la Ingeniería de la Salud, el bloque quirúrgico puede entenderse como un sistema dinámico sujeto a restricciones, incertidumbre y variabilidad. Cada intervención requiere una combinación específica de recursos y presenta una duración difícil de predecir con exactitud, ya que depende de factores como el tipo de procedimiento, la complejidad clínica del paciente, el equipo quirúrgico, la técnica empleada y las posibles incidencias intraoperatorias.

La planificación quirúrgica tiene como objetivo asignar intervenciones a quirófanos y franjas horarias disponibles, intentando maximizar la utilización de los recursos y reducir los tiempos improductivos. Esta tarea se complica por la existencia de urgencias, cancelaciones, retrasos, variabilidad en la

duración de las cirugías y restricciones de disponibilidad del personal. Por ello, la literatura científica considera la programación de quirófanos como un problema clásico de planificación y optimización dentro de la gestión sanitaria (Cardoen et al., 2010; Al Amin et al., 2025).

La arquitectura general del sistema desarrollado se muestra en la Figura 3.1, donde se representan los principales módulos funcionales de MeneQuiro y el flujo de información entre ellos.

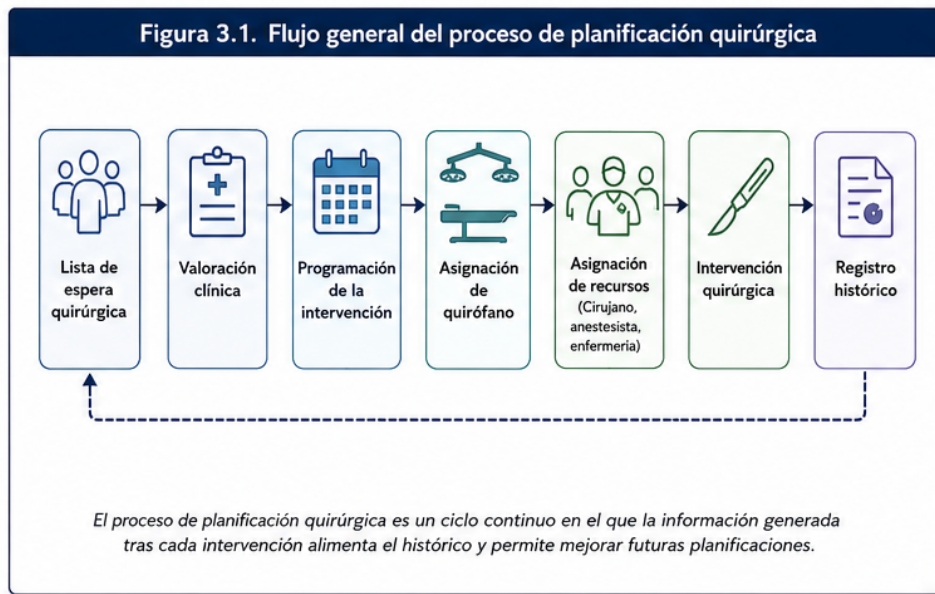


Figura 3.1: Arquitectura general de MeneQuiro y relación entre sus principales módulos funcionales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

3.2. Planificación quirúrgica y niveles de decisión

La planificación quirúrgica puede analizarse en diferentes niveles temporales y organizativos, habitualmente diferenciados en niveles estratégico, táctico y operativo (Hans et al., 2012; Cardoen et al., 2010):

- **Planificación estratégica**, relacionada con la asignación global de recursos, número de quirófanos disponibles, distribución por servicios y capacidad quirúrgica del hospital.

- **Planificación táctica**, centrada en la organización de bloques horarios, distribución semanal o mensual de actividad y asignación de tiempos quirúrgicos por especialidad.
- **Planificación operativa**, correspondiente a la programación diaria de intervenciones concretas, asignación de pacientes, equipos quirúrgicos, anestesistas y salas.

El presente trabajo se centra principalmente en la planificación operativa, ya que MeneQuiro asiste al planificador en la asignación de nuevas intervenciones dentro de una agenda diaria existente. Sin embargo, los indicadores generados por la herramienta, como la duración media de procedimientos, la ocupación por quirófano o la variabilidad de las intervenciones, también pueden aportar información útil para niveles tácticos de decisión.

La planificación quirúrgica no debe interpretarse únicamente como un problema de ocupación de salas, sino como un proceso de toma de decisiones en el que se combinan criterios clínicos, organizativos y temporales. Por este motivo, una herramienta de apoyo debe permitir que el usuario mantenga siempre la decisión final, actuando como un sistema de ayuda y no como un sustituto del criterio profesional.

El flujo general del proceso de planificación quirúrgica se representa en la Figura 3.2, mostrando las diferentes etapas necesarias para la programación y ejecución de una intervención quirúrgica.

3.3. Importancia del análisis de datos reales

Uno de los elementos diferenciales de este Trabajo Fin de Grado es el uso de datos históricos reales procedentes de la actividad quirúrgica. El sistema desarrollado no se basa en datos simulados ni en ejemplos artificiales, sino en registros generados durante la práctica asistencial real. Esto aporta un valor añadido importante, ya que permite caracterizar el comportamiento de los procedimientos quirúrgicos a partir de la experiencia acumulada del propio hospital.

El análisis de estos datos permite transformar registros administrativos e históricos en información útil para la planificación, siguiendo principios habituales del análisis exploratorio de datos ([James et al., 2021](#); [Montgomery and Runger, 2020](#)).

A partir de estas variables es posible calcular indicadores como:

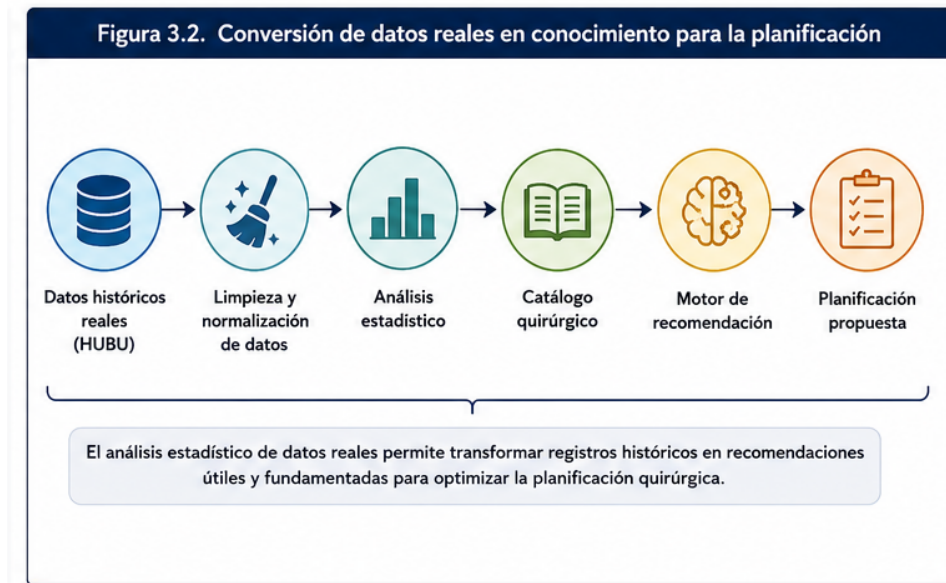


Figura 3.2: Flujo general del proceso de planificación quirúrgica implementado en MeneQuiro. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

- número total de intervenciones;
- duración media y mediana de cada procedimiento;
- variabilidad de duración;
- utilización de cada quirófano;
- distribución temporal de la actividad;
- tiempos muertos entre intervenciones consecutivas;
- frecuencia de procedimientos;
- porcentaje de urgencias o cancelaciones.

La duración quirúrgica es una variable especialmente relevante, ya que su variabilidad constituye uno de los factores más importantes en la programación de quirófanos (Cardoen et al., 2010; Denton et al., 2010). La duración quirúrgica es una variable especialmente relevante. En la práctica, dos intervenciones con el mismo nombre pueden presentar duraciones diferentes debido a la variabilidad clínica y organizativa. Por ello, el uso de medidas estadísticas como la media, la mediana y la desviación típica permite representar mejor el comportamiento real de cada procedimiento que una estimación fija introducida manualmente.

En MeneQuiro, el estudio estadístico de los datos reales constituye la base del catálogo quirúrgico. Este catálogo no es una simple lista de procedimientos, sino una estructura derivada del histórico que resume el comportamiento observado de cada tipo de intervención. De este modo, la herramienta puede estimar la duración planificable de una nueva cirugía a partir de información empírica procedente de intervenciones realizadas previamente.

El funcionamiento del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales se resume en la Figura 3.3, donde se ilustra el proceso seguido para generar propuestas de planificación compatibles con la agenda existente.

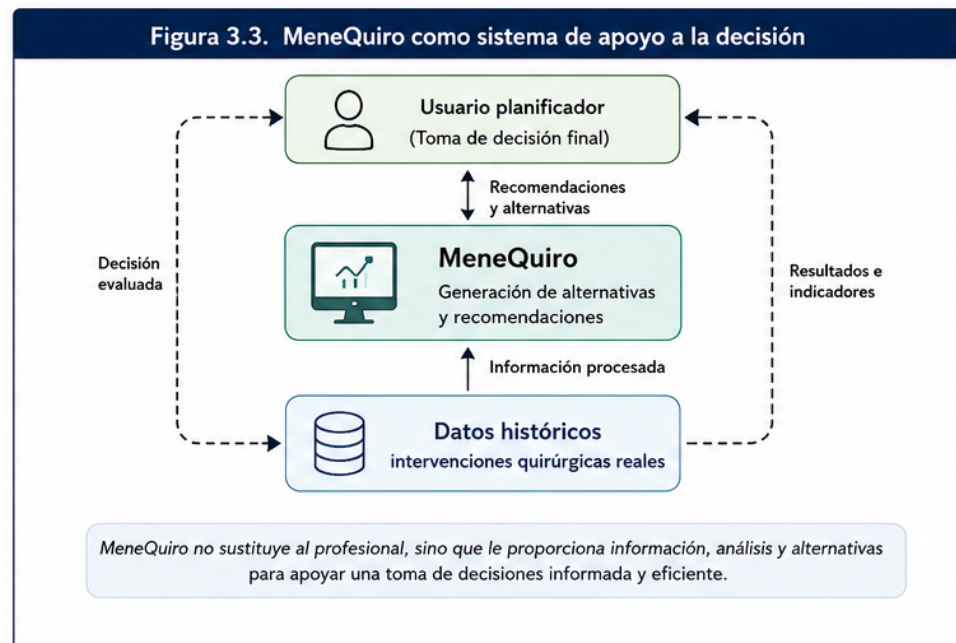


Figura 3.3: Esquema del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

3.4. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión clínica, conocidos como CDSS por sus siglas en inglés, son herramientas diseñadas para proporcionar información,

recomendaciones o alertas que ayuden a los profesionales sanitarios durante un proceso de toma de decisiones (Berner, 2007; Shortliffe and Cimino, 2014; Kawamoto et al., 2005; Sutton et al., 2020). En un sentido amplio, estos sistemas no reemplazan al profesional, sino que organizan, procesan y presentan información relevante para facilitar una decisión más informada.

En el contexto de este proyecto, MeneQuiro puede considerarse un sistema de apoyo a la decisión aplicado a la planificación quirúrgica. Su objetivo no es decidir de forma autónoma qué cirugía debe realizarse, sino proporcionar al planificador una serie de alternativas razonadas a partir de los datos históricos y de la agenda existente. El usuario puede revisar las propuestas, valorar su conveniencia y seleccionar la opción que considere más adecuada.

La principal diferencia entre una herramienta de visualización convencional y un sistema de apoyo a la decisión reside en la capacidad de transformar datos en recomendaciones. Mientras que una agenda digital muestra la planificación existente, MeneQuiro analiza dicha planificación, identifica huecos compatibles y ordena las alternativas en función de criterios como duración disponible, holgura y quirófano habitual.

3.5. Recomendación de huecos quirúrgicos

La recomendación de huecos quirúrgicos constituye uno de los elementos principales de MeneQuiro. A partir del análisis del histórico de intervenciones y de la agenda existente para una fecha determinada, el sistema identifica aquellas franjas horarias compatibles con la duración estimada del procedimiento. El objetivo no consiste en obtener una solución óptima desde un punto de vista matemático, sino en proporcionar al planificador diferentes alternativas viables que faciliten la toma de decisiones durante la programación quirúrgica.

El problema abordado puede entenderse como una tarea de programación de intervenciones en recursos limitados, donde cada cirugía ocupa un quirófano durante un intervalo temporal concreto. Este tipo de problemas ha sido ampliamente estudiado en la literatura sobre planificación de quirófanos y gestión del bloque quirúrgico (Cardoen et al., 2010; Guerriero and Guido, 2011; Al Amin et al., 2025).

En MeneQuiro, el algoritmo implementado sigue un enfoque basado en reglas y en el análisis del histórico quirúrgico. Esta aproximación resulta adecuada para un prototipo funcional, ya que permite generar recomendaciones comprensibles, interpretables y reproducibles. Las propuestas no sustituyen

el criterio del planificador, sino que actúan como apoyo durante el proceso de decisión.

Las alternativas generadas se ordenan considerando criterios como:

- suficiencia del hueco disponible;
- holgura temporal restante;
- quirófano habitual del procedimiento;
- hora de inicio;
- ausencia de solapamientos.

Este enfoque permite mantener un equilibrio entre utilidad práctica e interpretabilidad, aspecto especialmente importante en sistemas de apoyo a la decisión aplicados a entornos sanitarios ([Sutton et al., 2020](#); [Berner, 2007](#)).

3.6. Indicadores de eficiencia quirúrgica

Para valorar la planificación de quirófanos es necesario definir indicadores que permitan analizar la utilización de los recursos. Entre los indicadores más empleados se encuentran la ocupación del quirófano, el número de intervenciones realizadas, la duración media de los procedimientos, los tiempos muertos entre cirugías y la variabilidad de las duraciones ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#)).

En MeneQuiro se presta especial atención a los tiempos muertos, entendidos como los intervalos disponibles entre el final de una intervención y el inicio de la siguiente dentro de un mismo quirófano. Estos intervalos no siempre pueden eliminarse completamente, ya que pueden responder a necesidades de limpieza, preparación, traslado o reorganización del equipo. Sin embargo, su análisis permite detectar patrones de ineficiencia y valorar si existen oportunidades de mejora en la planificación.

También resulta relevante estudiar la variabilidad de los procedimientos. Un procedimiento con duración media moderada pero alta dispersión puede ser más difícil de planificar que otro más largo pero estable. Por este motivo, el sistema no solo considera la duración media, sino también la distribución histórica de las duraciones como elemento de análisis. El uso de estadística descriptiva para caracterizar conjuntos de datos constituye una herramienta fundamental en procesos de análisis aplicados ([James et al., 2021](#); [Hastie et al., 2009](#)).

3.7. Tratamiento de datos hospitalarios

El uso de datos procedentes de un entorno hospitalario requiere una fase previa de limpieza, depuración y normalización, ya que la calidad del dato condiciona directamente la validez del análisis posterior (James et al., 2021; Montgomery and Runger, 2020).

En este proyecto, el preprocesamiento de datos ha sido una fase fundamental, ya que la calidad de las recomendaciones depende directamente de la calidad del histórico utilizado. Entre las tareas realizadas se incluyen:

- conversión de fechas y horas a formatos temporales consistentes;
- cálculo de la duración real de cada intervención;
- eliminación o tratamiento de registros incompletos;
- normalización de nombres de procedimientos;
- agrupación de variantes equivalentes;
- identificación de cirugías urgentes, suspendidas o planificadas;
- preparación de variables derivadas para el análisis.

Durante el proceso de depuración se detectaron múltiples variantes ortográficas, abreviaturas y errores tipográficos que impedían realizar un análisis de los datos consistente. La normalización permitió agrupar procedimientos equivalentes bajo una única denominación, reduciendo la dispersión artificial del catálogo quirúrgico.

La Tabla 3.1 muestra algunos ejemplos representativos del proceso de normalización aplicado.

Tabla 3.1: Ejemplos de normalización de procedimientos quirúrgicos

Valor original	Valor normalizado
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA.	Colecistectomía laparoscópica
COLECISTETOMIA LAPAROSCOPICA	Colecistectomía laparoscópica
COLECISTESCTOMIA LAPAOSCOPICA	Colecistectomía laparoscópica
APENDICECTOMIA LPS	Apendicectomía laparoscópica
APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA.	Apendicectomía laparoscópica
HEMORROIDECTOMIA.	Hemorroidectomía

Esta fase resulta especialmente importante porque los datos hospitalarios reales no suelen estar diseñados inicialmente para alimentar sistemas de recomendación, sino para registrar actividad asistencial. Por ello, uno de

los retos principales del proyecto ha consistido en convertir un conjunto de datos operativo en una base analítica estructurada.

3.8. Tecnologías empleadas

El desarrollo de MeneQuiro se ha realizado utilizando un conjunto de tecnologías seleccionadas por su adecuación al análisis de datos, la creación de prototipos funcionales y la generación de visualizaciones interactivas.

Python se ha utilizado como lenguaje principal debido a su amplio ecosistema de bibliotecas científicas y su flexibilidad para el procesamiento de datos ([Python Software Foundation, 2026](#)). Pandas y NumPy han permitido realizar la limpieza, transformación y análisis de datos del histórico quirúrgico ([The pandas development team, 2026](#); [NumPy Developers, 2026](#)). Plotly se ha empleado para generar visualizaciones interactivas, especialmente en la representación de agendas, gráficos de ocupación y análisis de procedimientos ([Plotly Technologies Inc., 2026](#)).

SQLite se ha utilizado como sistema de persistencia local para almacenar las intervenciones planificadas y realizadas durante el uso de la herramienta. Esta elección resulta adecuada para un prototipo académico por su sencillez, portabilidad y facilidad de integración ([SQLite Consortium, 2026](#)). No obstante, en un escenario hospitalario real sería recomendable migrar a una base de datos centralizada, como PostgreSQL o SQL Server, para permitir sincronización, concurrencia y acceso multiusuario.

Streamlit se ha empleado como framework de interfaz por su capacidad para convertir scripts de análisis de datos en aplicaciones interactivas de forma rápida y mantenible ([Streamlit, 2026](#)). Esta elección ha permitido centrar el desarrollo en la lógica de planificación, el análisis de datos y la visualización de resultados, manteniendo una interfaz accesible para usuarios no técnicos.

3.9. Estado del arte y trabajos relacionados

La planificación quirúrgica constituye una de las áreas de investigación más activas dentro de la gestión hospitalaria y la investigación operativa, debido al elevado impacto que tiene sobre la utilización de recursos, la calidad asistencial y la eficiencia del bloque quirúrgico. La programación de intervenciones debe considerar simultáneamente restricciones relacionadas con la disponibilidad de quirófanos, personal sanitario, equipamiento, dura-

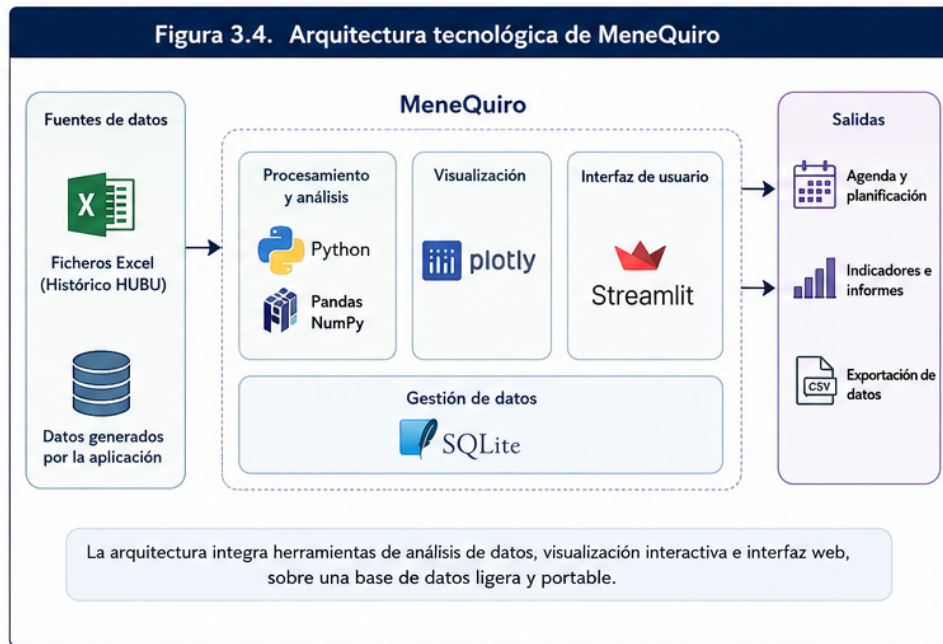


Figura 3.4: Arquitectura tecnológica de MeneQuiro y relación entre fuentes de datos, procesamiento, visualización, persistencia y salidas del sistema. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

ción de las cirugías y aparición de intervenciones urgentes, convirtiéndose en un problema de elevada complejidad (Cardoen et al., 2010; Guerriero and Guido, 2011).

Durante las dos últimas décadas se han publicado numerosas revisiones que analizan los diferentes enfoques propuestos para abordar este problema. Los trabajos de Cardoen et al. (Cardoen et al., 2010), Guerriero y Guido (Guerriero and Guido, 2011), Gür et al. (Gür and Eren, 2018), Samudra et al. (Samudra et al., 2016) y, más recientemente, Al Amin et al. (Al Amin et al., 2025) muestran una evolución desde modelos clásicos de programación quirúrgica hacia sistemas capaces de integrar múltiples restricciones operativas y adaptarse a la incertidumbre presente en el entorno hospitalario.

La mayor parte de estas investigaciones se basa en técnicas de optimización matemática, programación lineal entera, metaheurísticas o simulación para asignar intervenciones a bloques quirúrgicos considerando restricciones temporales, disponibilidad de recursos y variabilidad en la duración de las cirugías (Denton et al., 2010; Fei et al., 2008; Samudra et al., 2016). Más

recientemente, el interés investigador se ha desplazado hacia modelos de planificación integrada capaces de coordinar simultáneamente quirófanos, personal sanitario y otros recursos hospitalarios, especialmente en hospitales con elevada presión asistencial (Rachuba et al., 2024).

Paralelamente, los sistemas de apoyo a la decisión clínica (*Clinical Decision Support Systems*, CDSS) han adquirido una importancia creciente como herramientas destinadas a facilitar la toma de decisiones mediante la integración de conocimiento experto e información procedente de los sistemas sanitarios. Berner (Berner, 2007), Kawamoto et al. (Kawamoto et al., 2005), Shortliffe y Cimino (Shortliffe and Cimino, 2014) y Sutton et al. (Sutton et al., 2020) destacan que estos sistemas no pretenden sustituir el criterio del profesional, sino proporcionar recomendaciones fundamentadas que contribuyan a mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos asistenciales.

En este contexto, MeneQuiro adopta un enfoque diferente al de la mayoría de los trabajos revisados. En lugar de recurrir a modelos complejos de optimización o inteligencia artificial, la herramienta emplea técnicas de estadística descriptiva para construir un catálogo quirúrgico a partir del histórico de intervenciones y generar recomendaciones interpretables para el planificador. Esta aproximación permite desarrollar una herramienta de apoyo a la decisión basada en datos reales del hospital, fácilmente comprensible por el personal sanitario y adaptable a la práctica clínica cotidiana.

La Tabla 3.2 resume de forma conceptual las principales diferencias entre MeneQuiro y otras soluciones académicas o comerciales consultadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 3.2: Comparación conceptual entre MeneQuiro y soluciones relacionadas.

Funcionalidad	Torin OR Management	TFG Univ. Valladolid	MeneQuiro
Gestión de agenda quirúrgica	Sí	Sí	Sí
Visualización de planifi- cación	Sí	Sí	Sí

Conceptos teóricos

Funcionalidad	Torin OR Management	TFG Univ. Valladolid	MeneQuiro
Análisis de datos del histórico	Sí	Limitado	Sí
Catálogo estadístico de procedi- mientos	No especificado	No	Sí
Estimación automática de duración	Sí	No especificado	Sí
Recomendación de huecos quirúrgicos	Sí	Limitado	Sí
Simulación de nuevas intervencio- nes	Sí	Limitado	Sí
Exportación de resultados	Sí	Sí	Sí
Planificación de guardias	No especificado	No	Sí

La comparación anterior tiene un carácter exclusivamente funcional y pretende contextualizar las principales características desarrolladas en MeneQuiro respecto a otras soluciones consultadas durante el proyecto. No constituye una evaluación experimental del rendimiento de dichas herramientas, sino un análisis comparativo de las funcionalidades descritas en la documentación científica y técnica disponible ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Hans et al., 2012](#); [Al Amin et al., 2025](#)).

Metodología

En este capítulo se describe la metodología seguida para el desarrollo de MeneQuiro, desde el análisis inicial del problema hasta la construcción de la herramienta final. La metodología se ha organizado en fases consecutivas: estudio del entorno de trabajo, preparación de los datos, análisis estadístico de la actividad quirúrgica, construcción del catálogo de procedimientos, desarrollo del algoritmo de recomendación, implementación de la aplicación y validación funcional del sistema.

El enfoque metodológico adoptado parte de una idea central: los registros históricos de actividad quirúrgica pueden transformarse en conocimiento útil para la planificación si son tratados, normalizados y analizados adecuadamente. A partir de este planteamiento, MeneQuiro utiliza información retrospectiva del bloque quirúrgico para estimar duraciones, detectar huecos disponibles y generar propuestas de planificación asistidas por datos.

4.1. Entorno de trabajo

El proyecto se ha desarrollado en el contexto de las prácticas curriculares realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos. Durante este periodo fue posible conocer el flujo de trabajo asociado a la planificación quirúrgica, analizar los documentos utilizados habitualmente por el servicio e identificar oportunidades de mejora relacionadas con la explotación de los datos históricos.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo se llevó a cabo en un entorno local basado en Python, utilizando Visual Studio Code como editor principal y GitHub como sistema de control de versiones. La herramienta final fue

concebida como una aplicación interactiva accesible desde navegador, con el objetivo de facilitar su uso por parte de perfiles no necesariamente técnicos.

La Tabla 4.1 resume las principales tecnologías empleadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 4.1: Herramientas utilizadas durante el desarrollo de MeneQuiro

Herramienta	Finalidad dentro del proyecto
Python	Lenguaje principal de programación
Pandas	Limpieza, transformación y análisis de datos quirúrgicos
NumPy	Operaciones numéricas y tratamiento de variables derivadas
Plotly	Generación de visualizaciones interactivas
Streamlit	Construcción de la interfaz de usuario
SQLite	Persistencia local de cirugías planificadas y realizadas
OpenPyXL	Lectura y exportación de archivos Excel
ReportLab	Generación de documentos PDF
Git y GitHub	Control de versiones y mantenimiento del repositorio
Quarto	Redacción y generación de la memoria del Trabajo Fin de Grado

La elección de estas herramientas responde a criterios de accesibilidad, facilidad de integración y adecuación al tipo de problema abordado. Python permite trabajar de forma natural con datos tabulares y desarrollar algoritmos de análisis de forma flexible ([Python Software Foundation, 2026](#)). Pandas y NumPy se utilizaron para el tratamiento de datos ([The pandas development team, 2026](#); [NumPy Developers, 2026](#)), Plotly para la visualización interactiva ([Plotly Technologies Inc., 2026](#)), Streamlit para transformar el análisis en una aplicación web ([Streamlit, 2026](#)) y SQLite para la persistencia local en un prototipo académico ([SQLite Consortium, 2026](#)).

4.2. Conjunto de datos empleado

El desarrollo de MeneQuiro se basa en el análisis de un histórico anonimizado de intervenciones quirúrgicas procedente del Hospital Universitario de Burgos. Este conjunto de datos contiene información relativa a la programación y realización de cirugías, incluyendo variables temporales, organizativas y clínicas necesarias para estudiar el comportamiento del bloque quirúrgico.

La información original se encontraba almacenada en hojas de cálculo utilizadas en el entorno asistencial. Este formato resulta habitual en procesos de planificación manual, ya que permite registrar de forma flexible la actividad programada y realizada. Sin embargo, para su utilización dentro de un sistema de recomendación fue necesario transformar dicha información en una estructura tabular homogénea y procesable computacionalmente, siguiendo un enfoque habitual en proyectos de análisis exploratorio y preparación de datos (James et al., 2021; Diez et al., 2019).

Las variables utilizadas se agruparon en cuatro bloques principales:

- variables temporales, relacionadas con la fecha, hora de inicio y hora de finalización;
- variables organizativas, como quirófano, servicio, turno y centro;
- variables clínicas y procedimentales, como diagnóstico, procedimiento y tipo de caso;
- variables de estado, como suspensión, urgencia o motivo de cancelación.

La Tabla 4.2 muestra las principales variables empleadas durante el desarrollo.

Tabla 4.2: Variables principales utilizadas en el análisis quirúrgico

Variable	Tipo	Descripción
fecha	Fecha	Día asociado a la intervención quirúrgica
hora_inicio	Hora	Hora programada o registrada de inicio
hora_fin	Hora	Hora programada o registrada de finalización
inicio_dt	Fecha-hora	Marca temporal completa de inicio

Variable	Tipo	Descripción
<code>fin_dt</code>	Fecha-hora	Marca temporal completa de finalización
<code>duracion_min</code>	Numérica	Duración de la intervención expresada en minutos
<code>quirofano</code>	Categórica	Quirófano asignado a la intervención
<code>servicio</code>	Categórica	Servicio quirúrgico responsable
<code>procedimiento</code>	Texto	Descripción original del procedimiento
<code>procedimiento_base</code>	Texto	Procedimiento normalizado tras el preprocesamiento
<code>cirujano_principal</code>	Texto	Profesional responsable de la intervención
<code>anestesista_principal</code>	Texto	Profesional responsable de la anestesia
<code>tipo_caso</code>	Categórica	Tipo de intervención registrada
<code>es_urgencia</code>	Booleana	Indica si la cirugía corresponde a una urgencia
<code>esta_suspendida</code>	Booleana	Indica si la cirugía fue suspendida

A partir de las variables temporales se calculó la duración real de cada intervención. Esta magnitud constituye una de las variables fundamentales del proyecto, ya que permite caracterizar estadísticamente cada procedimiento y estimar el tiempo necesario para futuras planificaciones.

La duración de cada cirugía se calculó mediante la diferencia entre la hora de finalización y la hora de inicio, como se expresa en la Ecuación 4.1.

$$d_i = t_{fin,i} - t_{inicio,i} \quad (4.1)$$

donde d_i representa la duración de la intervención i , $t_{fin,i}$ la marca temporal de finalización y $t_{inicio,i}$ la marca temporal de inicio.

Esta transformación permitió pasar de registros administrativos a variables cuantitativas directamente explotables desde el punto de vista estadístico. En consecuencia, el histórico quirúrgico dejó de ser únicamente una fuente de consulta retrospectiva para convertirse en la base analítica del sistema de recomendación desarrollado.



Actividad de Quirófano (3659)

Desde

Hasta

Servicio

CGD - CIRUGIA GENERAL (HOSP)

Suspendida

Todas

Centro

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Paciente	Sexo	Edad	Centro	E. Int.	Hora Int.	Hora Fin.	Atest.	Atm.	Tipo	Turno	Progr.	Impl.	Diagnóstico
593387	CGD	Q61	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	19:55	20:40	LOCAL MAS	S	U	T	6	N	FISTULA ANAL
318635	CGD	Q65	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	11:10	13:00	GENERAL	N	U	M	6	N	COLECISTITIS AGUDA
494371	CGD	Q66	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	08:40	10:10	GENERAL	N	P	M	0	N	E21.0 HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO.
448548	CGD	Q66	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	10:25	14:05	GENERAL	N	P	M	0	N	C73 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA TIROIDES.
125848	CGD	Q68	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	08:30	11:58	GENERAL	N	P	M	0	N	C18.2 NEOPLASIA MALIGNA DE COLON ASCENDENTE.
270907	CGD	Q68	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	12:25	13:15	INTRADURAL	N	P	M	0	N	K40.90 HERNIA INGUINAL UNILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA

Figura 4.1: Fragmento del conjunto de datos histórico utilizado durante el desarrollo de MeneQuiro. En la imagen pueden observarse algunas de las variables empleadas para el análisis estadístico y la construcción del sistema de recomendación. **Fuente:** Hospital Universitario de Burgos, anonimizado y adaptado por el autor.

4.3. Preprocesamiento de los datos

Antes de realizar cualquier análisis estadístico fue necesario llevar a cabo una fase de preprocesamiento destinada a mejorar la consistencia y calidad del histórico quirúrgico, etapa fundamental en cualquier flujo de análisis de datos aplicado (James et al., 2021; Hastie et al., 2009).

Las principales tareas realizadas durante esta fase fueron:

- conversión de fechas y horas a formatos temporales homogéneos;
- cálculo automático de la duración real de cada intervención;
- eliminación de registros incompletos o inconsistentes;
- normalización de la nomenclatura de procedimientos;
- agrupación de variantes equivalentes;
- generación de nuevas variables derivadas para el análisis.

El conjunto de datos utilizado estaba formado por **286 intervenciones quirúrgicas**, distribuidas en **8 quirófanos**, incluyendo **53 intervenciones urgentes** y **46 procedimientos suspendidos**. Tras el proceso de depuración se consiguió un conjunto de datos consistente para realizar el análisis estadístico y construir el catálogo quirúrgico.

La Tabla 4.3 resume algunos ejemplos representativos del proceso de normalización realizado.

Tabla 4.3: Ejemplos de normalización realizados durante el preprocesamiento.

Valor original	Valor utilizado finalmente
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA.	Colecistectomía laparoscópica
COLECISTETOMIA LAPAROSCOPICA	Colecistectomía laparoscópica
COLECISTESCTOMIA LAPAOSCOPICA	Colecistectomía laparoscópica
APENDICECTOMIA LPS	Apendicectomía laparoscópica
APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA.	Apendicectomía laparoscópica
HEMORROIDECTOMIA.	Hemorroidectomía

Este proceso permitió reducir la dispersión artificial de los procedimientos, evitando que pequeñas diferencias de escritura generasen categorías estadísticas distintas. De este modo, el histórico pasó de ser un conjunto de registros administrativos a convertirse en una base de datos adecuada para el análisis estadístico y la recomendación de huecos quirúrgicos.

4.4. Estudio estadístico de la actividad quirúrgica

Una vez completado el preprocesamiento, se realizó un estudio estadístico descriptivo del histórico quirúrgico con el objetivo de caracterizar el comportamiento temporal de cada procedimiento y construir un catálogo reutilizable durante la planificación de nuevas intervenciones.

El análisis se llevó a cabo utilizando técnicas de estadística descriptiva, ampliamente empleadas en el análisis exploratorio de datos y en la caracterización de procesos sanitarios (James et al., 2021; Hastie et al., 2009). Para cada procedimiento se calcularon, entre otros, los siguientes indicadores:

- número total de intervenciones registradas;
- duración media;
- mediana;
- desviación típica;
- duración mínima y máxima;
- frecuencia de utilización por quirófano.

La duración media constituye el primer indicador empleado para caracterizar cada procedimiento y se calcula mediante la expresión mostrada en la Ecuación ??.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4.2)$$

donde $\bar{x}$ representa la duración media observada para un procedimiento, x_i corresponde a la duración de la intervención i y n indica el número total de intervenciones registradas para dicho procedimiento.

Aunque la media constituye una medida representativa del comportamiento global de un procedimiento, por sí sola no resulta suficiente para describir completamente la variabilidad existente. Por este motivo también se calculó la desviación típica, utilizada como indicador de dispersión de las duraciones registradas ([Montgomery and Runger, 2020](#)).

No obstante, la duración media por sí sola no resulta suficiente para describir completamente el comportamiento de un procedimiento quirúrgico. Dos procedimientos pueden presentar una duración media similar y, sin embargo, mostrar niveles de variabilidad completamente diferentes.

Por este motivo también se calculó la desviación típica:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (4.3)$$

Este indicador permite cuantificar la dispersión existente alrededor de la duración media y constituye una medida fundamental para valorar la estabilidad temporal de cada procedimiento.

Asimismo, se calculó la mediana como medida robusta de tendencia central, especialmente útil en aquellos procedimientos cuya distribución presenta valores extremos.

El análisis conjunto de estos indicadores permitió identificar procedimientos altamente estables, así como otros cuya duración presenta una elevada variabilidad y requiere una mayor precaución durante la planificación.

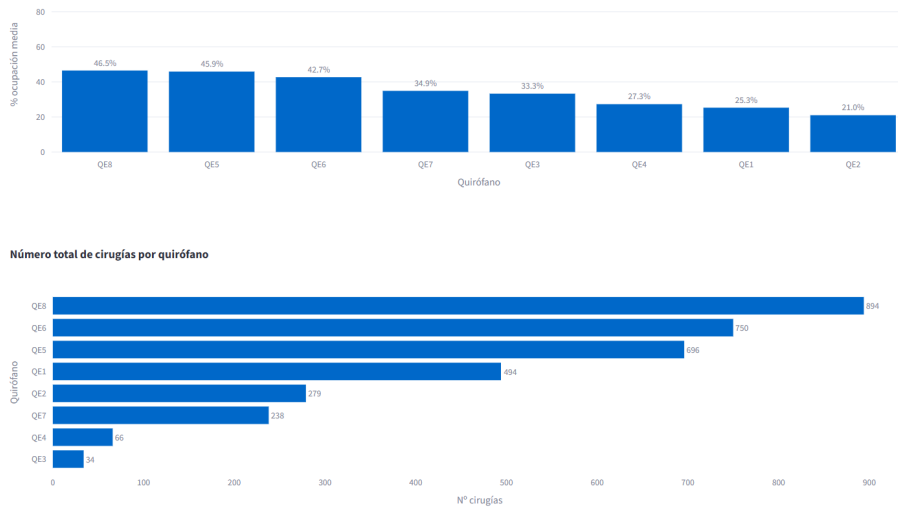


Figura 4.2: Módulo de análisis estadístico de MeneQuiro. La aplicación muestra indicadores relacionados con la actividad quirúrgica, incluyendo utilización de quirófanos, distribución de procedimientos y métricas descriptivas. Aunque la interfaz representa principalmente valores medios, el catálogo estadístico interno también incorpora la desviación típica de cada procedimiento, utilizada posteriormente durante la estimación de la duración planificable. Fuente: elaboración propia.

Como resultado del estudio estadístico se obtuvo un catálogo quirúrgico estructurado que resume el comportamiento histórico de cada procedimiento. Este catálogo constituye la principal fuente de información empleada posteriormente por el algoritmo de recomendación de huecos.

4.5. Construcción del catálogo quirúrgico

Una vez finalizado el estudio estadístico, se construye automáticamente un catálogo quirúrgico que resume el comportamiento histórico de cada procedimiento. Este catálogo constituye la principal fuente de información utilizada posteriormente por el algoritmo de recomendación de huecos.

Para cada procedimiento identificado tras la fase de normalización se almacenan los siguientes indicadores:

- grupo de procedimiento;
- número de intervenciones históricas;
- duración media;

- mediana;
- desviación típica;
- quirófanos habituales;
- tiempo de preparación;
- tiempo posterior a la intervención;
- buffer asociado a la variabilidad;
- duración planificable.

Tabla 4.4: Información almacenada para cada procedimiento del catálogo quirúrgico.

Variable	Descripción
<code>n_casos</code>	Número de intervenciones históricas
<code>duracion_media_min</code>	Duración media observada
<code>duracion_mediana_min</code>	Mediana de duración
<code>desviacion_min</code>	Desviación típica
<code>quirofanos_habituales</code>	Quirófanos donde históricamente se realiza el procedimiento
<code>prep_min</code>	Tiempo fijo de preparación (15 min)
<code>post_min</code>	Tiempo fijo posterior (10 min)
<code>buffer_variabilidad_min</code>	50 % de la desviación típica
<code>duracion_planificable_min</code>	Tiempo utilizado por el algoritmo

Con el objetivo de obtener una estimación robusta de la duración de cada procedimiento, MeneQuiro calcula una duración planificable que combina la mediana histórica con tiempos operativos y un margen asociado a la variabilidad observada.

La duración planificable se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$d_{plan} = d_{med} + t_{prep} + t_{post} + \frac{\sigma}{2} \quad (4.4)$$

donde:

- d_{med} representa la mediana histórica del procedimiento;
- t_{prep} corresponde al tiempo de preparación del quirófano (15 minutos);
- t_{post} representa el tiempo reservado para las tareas posteriores a la intervención (10 minutos);
- σ es la desviación típica observada para dicho procedimiento.

La mediana se emplea como estimador principal porque resulta menos sensible a valores atípicos que pueden aparecer en determinados procedimientos, como intervenciones especialmente complejas o complicaciones intraoperatorias. De este modo, la estimación utilizada durante la planificación representa de forma más fiel el comportamiento habitual del procedimiento (James et al., 2021; Montgomery and Runger, 2020).

El buffer de variabilidad no pretende cubrir cualquier desviación posible, sino incorporar un margen razonable que permita absorber parte de la incertidumbre inherente a la práctica clínica, coherente con la importancia de considerar la variabilidad temporal en la planificación quirúrgica (Cardoen et al., 2010; Denton et al., 2010).

Como resultado de este proceso, cada procedimiento queda representado mediante una ficha estadística única que resume su comportamiento histórico y puede reutilizarse posteriormente durante la búsqueda automática de huecos quirúrgicos. Al construirse de forma automática a partir de datos reales, el catálogo evoluciona conforme aumenta el histórico disponible, sin necesidad de modificar manualmente los parámetros de planificación (Cardoen et al., 2010; Guerriero and Guido, 2011).

4.6. Desarrollo del algoritmo de recomendación

El componente principal de MeneQuiro es el algoritmo de recomendación de huecos quirúrgicos, diseñado para asistir al planificador durante la incorporación de nuevas intervenciones a la agenda diaria. Su objetivo no es sustituir la decisión del usuario, sino identificar automáticamente intervalos compatibles con la duración planificable del procedimiento y presentar las alternativas más adecuadas para su planificación.

El algoritmo utiliza como entrada el histórico quirúrgico depurado, el catálogo estadístico de procedimientos, el procedimiento seleccionado, la fecha de planificación, el rango horario del bloque quirúrgico y, opcionalmente, el conjunto de quirófanos válidos. Esta aproximación permite generar recomendaciones basadas en datos históricos y, al mismo tiempo, mantener un funcionamiento interpretable para el usuario (Cardoen et al., 2010; Guerriero and Guido, 2011; Sutton et al., 2020).

Obtención de la duración planificable

La primera etapa consiste en consultar el catálogo quirúrgico generado durante el análisis estadístico. Para cada procedimiento seleccionado, MeneQuiro recupera una ficha operativa que incluye el número de casos históricos, la duración media, la mediana, el percentil 75, la desviación típica, el porcentaje de urgencias y los quirófanos habituales.

La duración utilizada por el algoritmo corresponde a la duración planificable definida en la Ecuación 4.4. Esta duración no se introduce manualmente, sino que se calcula automáticamente a partir de la mediana histórica, los tiempos operativos de preparación y cierre, y un margen proporcional a la variabilidad del procedimiento.

Construcción de la agenda diaria

A continuación, el sistema construye la agenda correspondiente a la fecha seleccionada. Para ello se filtran las intervenciones del histórico que pertenecen a ese día y se ordenan por quirófano y hora de inicio.

Además, cuando existen intervenciones simuladas añadidas por el usuario, la aplicación genera una agenda combinada que integra tanto las cirugías históricas como las nuevas planificaciones. Esta estrategia evita que el algoritmo proponga huecos que ya han sido ocupados durante la sesión de planificación.

Identificación de huecos disponibles

Una vez construida la agenda, el algoritmo analiza cada quirófano de forma independiente. Para cada sala se calculan tres tipos de huecos:

- hueco inicial, entre el comienzo del bloque quirúrgico y la primera intervención;
- huecos intermedios, entre dos intervenciones consecutivas;
- hueco final, entre la última intervención y el final del bloque quirúrgico.

La duración de un hueco intermedio se calcula como:

$$h_i = t_{inicio}^{(i+1)} - t_{fin}^{(i)} \quad (4.5)$$

donde h_i representa la duración disponible entre dos intervenciones consecutivas, $t_{fin}^{(i)}$ es la hora de finalización de la intervención actual y $t_{inicio}^{(i+1)}$ es la hora de inicio de la siguiente intervención.

Solo se consideran candidatos aquellos huecos que cumplen la restricción:

$$h_i \geq d_{plan} \quad (4.6)$$

donde d_{plan} representa la duración planificable del procedimiento seleccionado.

Evaluación y ordenación de propuestas

Cada hueco candidato se transforma en una propuesta de planificación. Para cada propuesta se calcula la hora de inicio, la hora estimada de finalización, la duración disponible, la duración necesaria y la holgura restante.

La holgura se define como:

$$H_i = h_i - d_{plan} \quad (4.7)$$

donde H_i representa el margen de tiempo restante tras introducir la intervención en el hueco disponible.

Además, el algoritmo identifica si el quirófano candidato pertenece al conjunto de quirófanos habituales del procedimiento, obtenidos a partir del histórico quirúrgico. Esta información se utiliza para priorizar salas donde ese procedimiento se ha realizado previamente con mayor frecuencia.

Las propuestas se ordenan siguiendo tres criterios principales:

1. prioridad a los quirófanos habituales del procedimiento;
2. menor holgura positiva, para aprovechar mejor los huecos disponibles;
3. hora de inicio más temprana dentro de la jornada.

De este modo, el sistema favorece propuestas que encajan de forma ajustada en la agenda, sin generar solapamientos y manteniendo una relación con el comportamiento histórico observado para cada procedimiento.

Función de puntuación auxiliar

Además de los criterios anteriores, el algoritmo calcula una puntuación auxiliar para cada candidato. Esta puntuación aumenta cuando el quirófano pertenece a los habituales del procedimiento y disminuye cuando existe una diferencia elevada entre la duración disponible y la duración necesaria.

Conceptualmente, la puntuación puede expresarse como:

$$S_i = B_q - |h_i - d_{plan}| - \frac{m_i}{1000} \quad (4.8)$$

donde B_q representa una bonificación si el quirófano es habitual, $|h_i - d_{plan}|$ penaliza los huecos con exceso de duración y m_i representa el minuto del día en el que comienza el hueco. Esta puntuación no sustituye al criterio del planificador, sino que permite ordenar internamente las alternativas generadas.

Comprobación de solapamientos

Antes de incorporar una nueva intervención a la agenda, MeneQuiro realiza una comprobación adicional para garantizar que no exista solapamiento con ninguna cirugía previamente registrada en el mismo quirófano.

Sean dos intervenciones A y B , existe solapamiento temporal cuando se verifica simultáneamente:

$$t_{inicio}^A < t_{fin}^B \quad \wedge \quad t_{fin}^A > t_{inicio}^B \quad (4.9)$$

Si esta condición se cumple, la intervención no se incorpora a la planificación. Esta comprobación es especialmente importante porque la agenda puede contener tanto intervenciones históricas como cirugías simuladas añadidas previamente por el usuario.

Generación de recomendaciones

Finalmente, el sistema devuelve un conjunto limitado de propuestas ordenadas. Cada recomendación incluye:

- procedimiento seleccionado;
- quirófano propuesto;
- hora de inicio;

- hora estimada de finalización;
- duración necesaria;
- duración disponible;
- holgura restante;
- indicación de si el quirófano es habitual;
- puntuación auxiliar.

El resultado se presenta al usuario mediante una tabla interactiva, permitiendo seleccionar la alternativa más adecuada según las necesidades organizativas del servicio. De esta forma, MeneQuiro actúa como un sistema de apoyo a la decisión: automatiza la búsqueda y ordenación de alternativas, pero mantiene siempre al planificador como responsable final de la programación quirúrgica.

4.7. Desarrollo de la aplicación MeneQuiro

Implementación del sistema

La implementación de MeneQuiro se organizó siguiendo una arquitectura modular, separando las diferentes responsabilidades del sistema en componentes software independientes. Esta organización facilita el mantenimiento del código, la reutilización de funciones y la incorporación de nuevas funcionalidades ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

Los principales componentes desarrollados son:

Tabla 4.5: Componentes software desarrollados en MeneQuiro.

Componente	Función
<code>limpiar_csv.py</code>	Limpieza y normalización del histórico quirúrgico.
<code>planificador_tfg.py</code>	Procesamiento estadístico, construcción del catálogo y algoritmo de recomendación.
<code>app_streamlit.py</code>	Interfaz gráfica de la aplicación.
Base de datos SQLite	Persistencia de planificaciones y cirugías realizadas.
Módulo de exportación	Generación de informes en CSV, Excel y PDF.

Componente	Función
Planificador de guardias	Generación automática de cuadrantes de guardias.

La separación funcional entre estos componentes permite mantener desacopladas las tareas de análisis de datos, lógica de planificación, persistencia de información e interacción con el usuario, favoreciendo la mantenibilidad y escalabilidad del sistema (Bass et al., 2012).

Durante el desarrollo se empleó Git (https://github.com/dmh1006/MeneQuiro_TFG) como sistema de control de versiones, utilizando un repositorio privado alojado en GitHub para registrar la evolución del proyecto y mantener un histórico de las distintas versiones implementadas (Chacon and Straub, 2014; GitHub, 2026).

Metodología de desarrollo software

El desarrollo de MeneQuiro se llevó a cabo siguiendo una metodología incremental basada en prototipos. Esta estrategia permitió desarrollar inicialmente una versión funcional mínima e incorporar progresivamente nuevas funcionalidades conforme se identificaban nuevas necesidades durante las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos.

Cada nueva versión fue validada antes de continuar con el desarrollo, permitiendo detectar errores de funcionamiento, mejorar la interfaz de usuario y adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades observadas durante el proceso de planificación quirúrgica.

El proceso de desarrollo puede resumirse en las siguientes etapas:

1. Análisis del problema y recopilación de requisitos.
2. Estudio y preparación del conjunto de datos.
3. Desarrollo del catálogo estadístico de procedimientos.
4. Implementación del algoritmo de recomendación.
5. Desarrollo de la interfaz interactiva.
6. Incorporación de nuevas funcionalidades.
7. Validación continua del funcionamiento.
8. Optimización del rendimiento y experiencia de usuario.

Durante todo el desarrollo se utilizó Git como sistema de control de versiones, permitiendo registrar de forma estructurada la evolución del

proyecto y facilitando la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

Esta metodología permitió mantener una evolución continua del software, incorporando mejoras sucesivas derivadas tanto del análisis de los datos como de las observaciones realizadas durante el uso de la herramienta por parte del personal sanitario.

Validación funcional del sistema

La validación del sistema se realizó mediante pruebas funcionales sobre las principales operaciones implementadas en la aplicación. El objetivo de estas pruebas fue comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes desarrollados y verificar que las recomendaciones generadas por el algoritmo fueran coherentes con la información disponible en el histórico quirúrgico.

Las pruebas realizadas incluyeron:

- generación automática del catálogo quirúrgico;
- estimación de la duración planificable;
- búsqueda de huecos compatibles;
- detección automática de solapamientos;
- incorporación de nuevas intervenciones simuladas;
- actualización dinámica de la agenda diaria;
- exportación de resultados en formato CSV, Excel y PDF mediante bibliotecas específicas para tratamiento tabular y generación documental ([OpenPyXL, 2026](#); [ReportLab, 2026](#));
- persistencia de la información mediante SQLite.

Las pruebas permitieron verificar que las recomendaciones propuestas cumplen las restricciones temporales definidas y que todas las intervenciones incorporadas mantienen una planificación consistente, sin producir conflictos horarios dentro de un mismo quirófano.

La validación se realizó utilizando datos reales anonimizados procedentes del Hospital Universitario de Burgos, lo que permitió comprobar el funcionamiento del algoritmo en un escenario representativo de la práctica clínica. No obstante, la herramienta no ha sido sometida todavía a una validación clínica multicéntrica ni integrada en un sistema de información hospitalario, aspectos que se plantean como futuras líneas de trabajo. ([Myers et al., 2011](#); [International Organization for Standardization, 2011](#))

Resultados

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos tras el desarrollo de MeneQuiro (<https://menequirotfg.streamlit.app/>). Los resultados se organizan en función de los objetivos planteados inicialmente, mostrando tanto el análisis de datos histórico realizado sobre el histórico quirúrgico como las funcionalidades implementadas en la aplicación.

El resultado final del proyecto es una herramienta funcional capaz de importar y procesar datos quirúrgicos, construir un catálogo estadístico de procedimientos, visualizar la agenda diaria de quirófanos, proponer huecos compatibles para nuevas intervenciones, registrar planificaciones simuladas y confirmar cirugías realizadas, integrando los principios de los sistemas de apoyo a la decisión descritos en la literatura (Berner, 2007; Sutton et al., 2020).

5.1. Resultados del análisis de datos históricos

El primer resultado relevante del proyecto fue la obtención de un conjunto de datos limpio y estructurado a partir del histórico quirúrgico original. Este proceso permitió transformar información procedente de hojas de cálculo en una base de datos analizable, sobre la que se calcularon indicadores estadísticos útiles para la planificación.

A partir del análisis del histórico quirúrgico se construyó un conjunto de datos estructurado compuesto por **286 intervenciones quirúrgicas**, correspondientes a **8 quirófanos**, incluyendo **53 intervenciones urgentes** y **46 procedimientos suspendidos**, que fueron descartados para el análisis operativo.

Sobre este conjunto de datos se calcularon automáticamente indicadores estadísticos para cada procedimiento quirúrgico, entre ellos el número de intervenciones registradas, la duración media, la mediana, la desviación típica, el percentil 75 y los quirófanos utilizados con mayor frecuencia. Este tipo de indicadores constituye la base habitual de los modelos descriptivos empleados en planificación quirúrgica ([James et al., 2021](#); [Montgomery and Runger, 2020](#)).

La Tabla 5.1 resume los principales resultados generados durante esta fase.

Tabla 5.1: Resultados derivados del análisis de datos del histórico quirúrgico

Resultado	Descripción	Utilidad dentro del sistema
Dataset limpio	Conjunto de datos depurado y estructurado	Base para el análisis posterior
Duración de intervenciones	Cálculo automático a partir de inicio y fin	Estimación temporal de procedimientos
Catálogo quirúrgico	Agrupación estadística por procedimiento	Núcleo del motor de recomendación
Variabilidad	Cálculo de dispersión temporal	Identificación de procedimientos poco estables
Uso de quirófanos	Frecuencia de utilización por sala	Priorización de quirófanos habituales
Tiempos muertos	Intervalos entre cirugías consecutivas	Análisis de eficiencia operativa

5.2. Catálogo quirúrgico obtenido

Uno de los resultados más importantes del proyecto fue la generación del catálogo quirúrgico a partir del histórico de intervenciones. El catálogo se construye automáticamente cada vez que se procesa un nuevo conjunto de datos, recalculando todas las métricas estadísticas sin necesidad de intervención manual.

El catálogo obtenido almacena una ficha estadística para cada procedimiento normalizado. Cada ficha incluye el número de casos históricos disponibles, la duración media, la mediana, el percentil 75, la desviación

típica, el porcentaje de urgencias, los quirófanos habituales y la duración planificable utilizada posteriormente por el algoritmo de recomendación.

Esta información permite que las recomendaciones no dependan de estimaciones manuales realizadas por el planificador, sino del comportamiento observado históricamente para cada procedimiento quirúrgico, siguiendo un enfoque basado en datos ampliamente utilizado en la literatura sobre planificación de quirófanos ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#)).

5.3. Agenda quirúrgica interactiva

Otro resultado fundamental del proyecto fue el desarrollo de una agenda diaria interactiva organizada por quirófanos. Esta vista permite representar visualmente las intervenciones programadas a lo largo de la jornada, facilitando la identificación rápida de ocupación, huecos disponibles y posibles conflictos de planificación.

La agenda distingue entre intervenciones históricas, intervenciones planificadas y cirugías ya confirmadas como realizadas. Esta diferenciación visual facilita la interpretación del estado de la planificación y favorece la toma de decisiones por parte del usuario ([Sutton et al., 2020](#)).

5.4. Recomendación automática de huecos

El resultado más característico de MeneQuiro es el sistema de recomendación automática de huecos quirúrgicos. A partir de un procedimiento seleccionado, la herramienta consulta el catálogo estadístico, obtiene la duración planificable y analiza la agenda del día para localizar intervalos compatibles.

Las propuestas generadas se muestran al usuario en forma de tabla, incluyendo el quirófano recomendado, la hora de inicio, la hora estimada de finalización, la duración necesaria, la duración disponible y la holgura restante.

Este resultado permite pasar de una búsqueda manual de espacios libres a un sistema asistido por datos, manteniendo siempre la decisión final en manos del planificador, conforme al paradigma de los sistemas de apoyo a la decisión ([Berner, 2007](#); [Shortliffe and Cimino, 2014](#)).



Figura 5.1: Agenda quirúrgica interactiva desarrollada en MeneQuiro. La aplicación representa gráficamente la ocupación de cada quirófano mediante una línea temporal, diferenciando las intervenciones históricas, planificadas y realizadas para facilitar el proceso de planificación quirúrgica. **Fuente:** elaboración propia.

Propuestas de hueco

quirófano	inicio	fin_estimado	duracion_necesaria	duracion_disponible	holgura_
QE6	16:02	18:04	122	238	
QE8	13:15	15:17	122	405	
QE5	13:00	15:02	122	420	
QE1	08:00	10:02	122	715	
QE2	08:00	10:02	122	720	

Figura 5.2: Propuestas automáticas de planificación generadas por MeneQuiro para una nueva intervención quirúrgica. Cada alternativa incorpora información temporal y operativa que facilita la selección del hueco más adecuado por parte del usuario. **Fuente:** elaboración propia.

5.5. Gestión de intervenciones planificadas y realizadas

La aplicación permite añadir intervenciones planificadas a la agenda y conservarlas aunque se actualice la página. Estas intervenciones se representan visualmente en color diferenciado, permitiendo distinguirlas de las cirugías históricas.

Además, una intervención planificada puede confirmarse posteriormente como realizada. En ese momento, el sistema registra la información correspondiente, incluyendo los tiempos reales y las observaciones introducidas por el usuario.

Esta funcionalidad permite simular escenarios de planificación y registrar posteriormente la actividad realizada, facilitando el seguimiento del proceso quirúrgico.

5.6. Exportación de resultados

MeneQuiro incorpora opciones de exportación destinadas a facilitar el uso de la información generada fuera de la aplicación. La herramienta permite exportar datos en formatos habituales como Excel, CSV y PDF, empleando bibliotecas específicas para la generación de documentos y hojas de cálculo ([OpenPyXL, 2026](#); [ReportLab, 2026](#)).

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para generar informes, compartir planificaciones o conservar registros de la actividad planificada.

Planificación quirúrgica

Periodo exportado: 02/01/2025 - 02/01/2025

Cirugías: 6 | Quirófanos usados: 4

Fecha	Quirófano	Hora inicio	Hora fin	Duración	Procedimiento	Cirujano	Anestesiata
02/01/2025	QE1	19:55	20:40	45 min	HEMORROIDECTOMIA	MUÑOZ PLAZA, NEREA	ROBADOR MARTINEZ, DANIEL
02/01/2025	QE5	11:10	13:00	110 min	COLECISTECTOMIA	REYO PASCUAL, FELIPE	CUESTA AGUDO, MARIA JESUS
02/01/2025	QE6	08:40	10:10	90 min	COLECISTECTOMIA	PARRA LOPEZ, ROMINA	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE6	10:25	14:05	220 min	TIROIDECTOMIA	SANCHEZ PEDRIQUE, ISABEL	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE8	08:30	11:58	208 min	CIRUGIA DE COLON	MANZANERA DIAZ, MARINA	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA
02/01/2025	QE8	12:25	13:15	50 min	COLECISTECTOMIA	ELDABE MIKHAIL, ADEL	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA

Figura 5.3: Informe de planificación quirúrgica exportado automáticamente por MeneQuiro en formato PDF. El documento resume las intervenciones programadas, incluyendo información temporal, quirófano asignado y personal responsable de cada procedimiento. **Fuente:** elaboración propia.

5.7. Planificador de guardias

Como resultado adicional del proyecto, se desarrolló un módulo independiente destinado a la planificación automática de guardias del bloque quirúrgico. Este módulo fue solicitado durante el periodo de prácticas con el objetivo de facilitar la organización de las guardias correspondientes a un curso académico completo (nueve meses).

El algoritmo genera automáticamente la planificación distribuyendo las guardias entre todos los miembros del equipo e intentando equilibrar la carga de trabajo. Para ello tiene en cuenta tanto el número de fines de semana asignados como la participación en días festivos, buscando que todos los profesionales realicen un número similar de guardias durante el periodo planificado.

Además del reparto equitativo, el sistema incorpora las restricciones organizativas definidas por el servicio, como la asignación de dos profesionales por guardia, la continuidad entre determinadas guardias de fin de semana y los descansos posteriores establecidos tras algunas jornadas.

El resultado se presenta mediante un calendario mensual exportable a Excel, permitiendo revisar fácilmente la distribución obtenida y realizar modificaciones manuales cuando resulte necesario (Ernst et al., 2004; Burke et al., 2004; Hans et al., 2012).

Visualizador mensual de guardias

fecha	día_semana	tipo_día	persona_1	persona_2	es_festivo
01/01/2026	Jueves	festivo	Miembro_01	Miembro_02	Si
02/01/2026	Viernes	viernes	Miembro_03	Miembro_04	No
03/01/2026	Sábado	sabado	Miembro_05	Miembro_06	No
04/01/2026	Domingo	domingo	Miembro_03	Miembro_04	No
05/01/2026	Lunes	laborable	Miembro_07	Miembro_08	No
06/01/2026	Martes	festivo	Miembro_09	Miembro_10	Si
07/01/2026	Miércoles	laborable	Miembro_11	Miembro_12	No
08/01/2026	Jueves	laborable	Miembro_13	Miembro_14	No
09/01/2026	Viernes	viernes	Miembro_15	Miembro_07	No
10/01/2026	Sábado	sabado	Miembro_08	Miembro_11	No

Figura 5.4: Visualizador mensual del planificador de guardias desarrollado como módulo complementario de MeneQuiro. La herramienta permite consultar la distribución automática del personal para cada jornada, diferenciando visualmente el tipo de día y mostrando la asignación de profesionales responsables de cada guardia. **Fuente:** elaboración propia.

5.8. Correspondencia entre objetivos y resultados

La Tabla 5.2 muestra la relación entre los objetivos definidos en el Capítulo 2 y los resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto.

Tabla 5.2: Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos

Objetivo	Resultado obtenido
Analizar el proceso de planificación quirúrgica	Se estudió el flujo de trabajo del servicio y se identificaron necesidades de apoyo a la planificación
Procesar el histórico quirúrgico	Se obtuvo un conjunto de datos limpio, estructurado y explotable
Construir un catálogo quirúrgico	Se generó un catálogo estadístico de procedimientos basado en el histórico disponible
Estimar duraciones quirúrgicas	Se calcularon duraciones planificables por procedimiento
Recomendar huecos disponibles	Se implementó un algoritmo capaz de proponer alternativas compatibles con la agenda
Simular nuevas intervenciones	Se incorporó gestión de intervenciones planificadas persistentes
Confirmar cirugías realizadas	Se añadió registro de intervenciones realizadas con información asociada
Visualizar la agenda diaria	Se desarrolló una agenda interactiva organizada por quirófanos
Exportar resultados	Se implementaron exportaciones en formatos habituales
Planificar guardias	Se desarrolló un módulo específico de planificación de guardias

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que MeneQuiro cumple los objetivos principales definidos al inicio del proyecto. La herramienta permite transformar datos históricos quirúrgicos en información útil para la planificación, integrando análisis estadístico, visualización interactiva y recomendación automática dentro de una aplicación funcional, en línea con

Resultados

las propuestas descritas en la literatura sobre planificación quirúrgica y sistemas de apoyo a la decisión ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Sutton et al., 2020](#)).

Discusión

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de MeneQuiro permiten afirmar que es posible construir una herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica utilizando información procedente de la actividad asistencial real del bloque quirúrgico. El empleo de datos históricos como base para la toma de decisiones constituye uno de los aspectos más relevantes del proyecto, ya que permite sustituir estimaciones subjetivas por criterios fundamentados en el comportamiento observado durante la práctica clínica, siguiendo un enfoque ampliamente utilizado en la planificación quirúrgica basada en datos ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#)).

Frente a los métodos tradicionales de planificación, basados principalmente en la experiencia del personal responsable y en la consulta manual de agendas quirúrgicas, la herramienta desarrollada proporciona un entorno unificado donde el análisis estadístico, la visualización de la planificación y la recomendación automática de huecos se encuentran integrados, alineándose con el paradigma de los sistemas de apoyo a la decisión descrito en la literatura ([Berner, 2007](#); [Sutton et al., 2020](#)).

Esta aproximación proporciona al planificador información organizada y recomendaciones fundamentadas en el comportamiento histórico de cada procedimiento, lo que potencialmente podría contribuir a reducir el tiempo dedicado a la búsqueda manual de alternativas cuando es necesario incorporar nuevas intervenciones o modificar la programación inicialmente prevista. No obstante, la cuantificación de dicha mejora requeriría una validación mediante estudios específicos en un entorno clínico real, tal y como recomiendan los trabajos sobre evaluación de sistemas de apoyo a la decisión ([Kawamoto et al., 2005](#); [Sutton et al., 2020](#)).

La revisión del estado del arte pone de manifiesto que gran parte de la literatura científica se centra en modelos de La revisión del estado del arte pone de manifiesto que gran parte de la literatura científica se centra en modelos de optimización matemática, programación entera, investigación operativa y, más recientemente, inteligencia artificial aplicada a la planificación quirúrgica ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Denton et al., 2010](#); [Fei et al., 2008](#); [Al Amin et al., 2025](#)). Sin embargo, muchas de estas propuestas requieren un elevado volumen de información que no siempre está disponible en la práctica hospitalaria diaria.

En contraste, MeneQuiro plantea una solución basada exclusivamente en el tratamiento estadístico descriptivo de información histórica disponible de forma rutinaria en el hospital. Esta característica facilita su posible incorporación como herramienta de apoyo a la planificación sin necesidad de modificar los procesos habituales de registro de actividad ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Al Amin et al., 2025](#)).

Uno de los principales aportes del proyecto reside en la construcción automática de un catálogo estadístico de procedimientos quirúrgicos. Mientras que en numerosos entornos hospitalarios las duraciones de las intervenciones continúan estimándose mediante valores aproximados o la experiencia del planificador, MeneQuiro obtiene dichas estimaciones a partir del comportamiento histórico observado para cada procedimiento. Este enfoque permite disponer de estimaciones más objetivas y adaptadas a la realidad del servicio analizado, utilizando medidas robustas de tendencia central y dispersión ampliamente empleadas en estadística aplicada ([James et al., 2021](#); [Montgomery and Runger, 2020](#)).

Otro aspecto destacable es el desarrollo de un algoritmo capaz de recomendar automáticamente huecos compatibles con una nueva intervención. Aunque el algoritmo implementado no pretende resolver un problema global de optimización quirúrgica, sí constituye una herramienta eficaz de apoyo a la decisión, proporcionando varias alternativas viables y manteniendo siempre el control final sobre la planificación, filosofía característica de los Clinical Decision Support Systems ([Berner, 2007](#); [Shortliffe and Cimino, 2014](#)).

Desde el punto de vista de la Ingeniería de la Salud, el proyecto demuestra el potencial que ofrece el análisis de datos sanitarios para desarrollar herramientas capaces de mejorar la gestión hospitalaria. La combinación de técnicas de análisis estadístico, procesamiento de datos y desarrollo de software ha permitido transformar un conjunto de registros históricos en un sistema funcional orientado a facilitar el trabajo del personal sanitario me-

diante el aprovechamiento de la información generada durante la actividad asistencial ([Sutton et al., 2020](#)).

No obstante, el trabajo también presenta determinadas limitaciones. En primer lugar, el análisis se ha realizado utilizando información correspondiente a un único servicio hospitalario, por lo que las características obtenidas reflejan exclusivamente el comportamiento observado en dicho entorno. Asimismo, las recomendaciones generadas no consideran todavía aspectos clínicos adicionales como la prioridad quirúrgica, la disponibilidad específica de determinados profesionales, el equipamiento necesario para cada intervención o la gestión dinámica de urgencias durante la jornada.

Otra limitación deriva del almacenamiento local de la información generada durante la planificación mediante una base de datos SQLite. Aunque esta solución resulta suficiente para un prototipo funcional y simplifica considerablemente el desarrollo, no permite el acceso simultáneo de múltiples usuarios ni la sincronización automática entre distintas instalaciones de la aplicación. En un entorno hospitalario real sería recomendable migrar esta arquitectura hacia una base de datos centralizada que garantizase la consistencia de la información, el trabajo colaborativo y una mayor escalabilidad del sistema ([Bass et al., 2012](#); [SQLite Consortium, 2026](#)).

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la viabilidad técnica del sistema desarrollado y muestran que el empleo de datos históricos constituye una estrategia válida para apoyar la planificación quirúrgica, en consonancia con las tendencias descritas en la literatura reciente sobre optimización y apoyo a la decisión en bloques quirúrgicos ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Al Amin et al., 2025](#); [Sutton et al., 2020](#)).

Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha permitido diseñar, desarrollar y validar **MeneQuiro**, una herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica basada en el análisis estadístico de datos históricos reales. El sistema demuestra que es posible transformar la información generada durante la actividad asistencial en conocimiento útil para apoyar la planificación y la toma de decisiones dentro del bloque quirúrgico ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Sutton et al., 2020](#)).

El objetivo principal del proyecto se ha alcanzado mediante la construcción de un catálogo estadístico de procedimientos, el desarrollo de un algoritmo de recomendación de huecos quirúrgicos y la implementación de una aplicación interactiva que integra análisis, visualización y planificación en un único entorno de trabajo.

Uno de los aspectos más relevantes ha sido la utilización de datos reales procedentes del Hospital Universitario de Burgos, lo que ha permitido desarrollar una herramienta adaptada al funcionamiento observado en un entorno clínico real. De este modo, las recomendaciones generadas se fundamentan en el comportamiento histórico de los procedimientos, proporcionando una aproximación objetiva al proceso de planificación ([Cardoen et al., 2010](#); [Al Amin et al., 2025](#)).

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha permitido integrar conocimientos de análisis de datos, programación, bases de datos y desarrollo de software para construir un sistema de apoyo a la decisión basado en principios de modularidad y escalabilidad ([Pressman, 2010](#); [Bass et al., 2012](#)).

Asimismo, el desarrollo puso de manifiesto la importancia de la calidad del dato. La limpieza, normalización y estructuración del histórico quirúrgico

resultaron determinantes para obtener resultados consistentes, evidenciando que la fiabilidad del sistema depende directamente de la calidad de la información utilizada ([James et al., 2021](#); [Montgomery and Runger, 2020](#)).

En conjunto, MeneQuiro constituye un prototipo funcional que demuestra la viabilidad de emplear datos históricos para apoyar la planificación quirúrgica mediante análisis estadístico y recomendaciones interpretables, proporcionando una base sólida para futuras líneas de investigación y desarrollo.

7.1. Aspectos relevantes

El principal reto del proyecto no fue únicamente el desarrollo de la aplicación, sino comprender el funcionamiento real del bloque quirúrgico y transformar un conjunto de datos heterogéneo en información estructurada y explotable.

La normalización de los procedimientos quirúrgicos resultó una etapa esencial para garantizar la calidad del catálogo estadístico y, en consecuencia, la fiabilidad de las recomendaciones generadas.

Durante el desarrollo, la herramienta evolucionó de forma incremental incorporando mejoras propuestas por los tutores y el personal del hospital, como la persistencia de planificaciones, la confirmación de cirugías realizadas, la exportación de resultados y el módulo de planificación de guardias, siguiendo una metodología iterativa de desarrollo ([Pressman, 2010](#); [Sommerville, 2016](#)).

Finalmente, una de las principales decisiones de diseño fue mantener siempre al profesional sanitario como responsable último de la planificación. MeneQuiro actúa como un sistema de apoyo a la decisión, proporcionando recomendaciones fundamentadas en datos históricos sin sustituir el criterio clínico u organizativo del planificador, filosofía ampliamente aceptada en los sistemas de apoyo a la decisión clínica ([Berner, 2007](#); [Shortliffe and Cimino, 2014](#); [Sutton et al., 2020](#)).

Líneas de trabajo futuras

Aunque MeneQuiro constituye un prototipo funcional, el sistema ofrece un amplio margen de evolución tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo.

Una de las principales líneas de trabajo consiste en integrar la aplicación con los sistemas de información hospitalarios, permitiendo la actualización automática de la información y el acceso a datos en tiempo real. Del mismo modo, la sustitución de SQLite por un sistema gestor de bases de datos centralizado, como PostgreSQL, facilitaría el acceso simultáneo de varios usuarios y mejoraría la escalabilidad de la aplicación ([Bass et al., 2012](#)).

Otra mejora relevante sería ampliar el algoritmo de recomendación incorporando nuevas variables de decisión, como la prioridad clínica del paciente, la disponibilidad del equipo quirúrgico, la ocupación de las unidades de recuperación o la disponibilidad de equipamiento específico. Estas propuestas se encuentran alineadas con las tendencias actuales en planificación quirúrgica descritas en la literatura ([Cardoen et al., 2010](#); [Guerriero and Guido, 2011](#); [Al Amin et al., 2025](#)).

Asimismo, el catálogo estadístico desarrollado constituye una base adecuada para la incorporación de modelos predictivos que permitan estimar la duración de las intervenciones mediante técnicas de aprendizaje automático, considerando conjuntamente variables clínicas, organizativas y temporales ([James et al., 2021](#); [Hastie et al., 2009](#)).

Desde el punto de vista funcional, la herramienta podría incorporar nuevos módulos de análisis orientados a la gestión hospitalaria, como indicadores de rendimiento, análisis de cancelaciones, detección de cuellos de botella y cuadros de mando para el seguimiento continuo de la actividad del bloque quirúrgico.

Finalmente, resulta especialmente interesante realizar una validación prospectiva del sistema en un entorno hospitalario real que permita evaluar su impacto sobre la planificación quirúrgica, cuantificando aspectos como la reducción del tiempo de planificación, el aprovechamiento de los quirófanos o la aceptación por parte de los profesionales sanitarios ([Sutton et al., 2020](#); [Kawamoto et al., 2005](#)).

En conjunto, estas líneas de trabajo muestran que MeneQuiro constituye una base sólida para continuar desarrollando herramientas de apoyo a la decisión orientadas a optimizar la gestión del bloque quirúrgico mediante el aprovechamiento de datos sanitarios reales.

Bibliografía

- Al Amin, M., Baldacci, R., and Kayvanfar, V. (2025). A comprehensive review on operating room scheduling and optimization. *Operational Research*, 25(1):3.
- Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley, 3 edition.
- Berner, E. S. (2007). *Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice*. Springer, 2 edition.
- Burke, E. K., De Causmaecker, P., Vanden Berghe, G., and Van Landeghem, H. (2004). The state of the art of nurse rostering. *Journal of Scheduling*, 7(6):441–499.
- Cardoen, B., Demeulemeester, E., and Beliën, J. (2010). Operating room planning and scheduling: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 201(3):921–932.
- Chacon, S. and Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress, 2 edition.
- Denton, B. T., Miller, A. J., Balasubramanian, H. J., and Huschka, T. R. (2010). Optimal allocation of surgery blocks to operating rooms under uncertainty. *Operations Research*, 58(4):802–816.
- Diez, D. M., Barr, C. D., and Çetinkaya-Rundel, M. (2019). *OpenIntro Statistics*. OpenIntro, 4 edition.
- Ernst, A. T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M., and Sier, D. (2004). Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models. *European Journal of Operational Research*, 153(1):3–27.

- Fei, H., Chu, C., Meskens, N., and Artiba, A. (2008). Solving surgical cases assignment problem by a branch-and-price approach. *International Journal of Production Economics*, 112(1):96–108.
- GitHub (2026). Github documentation. <https://docs.github.com/>. Consultado en julio de 2026.
- Guerriero, F. and Guido, R. (2011). Operational research in the management of the operating theatre: A survey. *Health Care Management Science*, 14(1):89–114.
- Gür, Ş. and Eren, T. (2018). Application of operational research techniques in operating room scheduling problems: Literature overview. *Journal of Healthcare Engineering*, 2018:5341394.
- Hans, E. W., van Houdenhoven, M., and Hulshof, P. J. H. (2012). A framework for healthcare planning and control. In Hall, R. W., editor, *Handbook of Healthcare System Scheduling*, volume 168 of *International Series in Operations Research & Management Science*, pages 303–320. Springer.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2 edition.
- International Organization for Standardization (2011). Iso/iec 25010:2011 systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (square) – system and software quality models. <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., and Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, 2 edition.
- Kawamoto, K., Houlihan, C. A., Balas, E. A., and Lobach, D. F. (2005). Improving clinical practice using clinical decision support systems: A systematic review of trials to identify features critical to success. *BMJ*, 330(7494):765.
- Montgomery, D. C. and Runger, G. C. (2020). *Applied Statistics and Probability for Engineers*. John Wiley & Sons, 7 edition.
- Myers, G. J., Sandler, C., and Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing*. John Wiley & Sons, 3 edition.
- NumPy Developers (2026). Numpy documentation. <https://numpy.org/doc/>. Consultado en julio de 2026.

- OpenPyXL (2026). Openpyxl documentation. <https://openpyxl.readthedocs.io/>. Consultado en julio de 2026.
- Plotly Technologies Inc. (2026). Plotly python documentation. <https://plotly.com/python/>. Consultado en julio de 2026.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 7 edition.
- Python Software Foundation (2026). Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>. Consultado en julio de 2026.
- Rachuba, S., Reuter-Oppermann, M., and Thielen, C. (2024). Integrated planning in hospitals: A review. *OR Spectrum*.
- ReportLab (2026). Reportlab user guide. <https://docs.reportlab.com/>. Consultado en julio de 2026.
- Samudra, M., Van Riet, C., Demeulemeester, E., Cardoen, B., Vansteenkiste, N., and Rademakers, F. E. (2016). Scheduling operating rooms: Achievements, challenges and pitfalls. SSRN.
- Shortliffe, E. H. and Cimino, J. J. (2014). *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. Springer, 4 edition.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson, 10 edition.
- SQLite Consortium (2026). Sqlite documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>. Consultado en julio de 2026.
- Streamlit (2026). Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io/>. Consultado en julio de 2026.
- Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., and Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success. *NPJ Digital Medicine*, 3:17.
- The pandas development team (2026). pandas documentation. <https://pandas.pydata.org/docs/>. Consultado en julio de 2026.